ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Общие сведения

Объект — двухэтажный индивидуальный жилой дом общей площадью 428,7 м² (в том числе гараж 52,9 м²) и отдельно стоящая одноэтажная баня площадью 101,8 м² на участке с кадастровым номером 50:08:0050209:1600, Московская область.

Настоящие материалы содержат принципиальные решения по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВиК): тепловые нагрузки, источник теплоснабжения, системы отопления, горячего водоснабжения (в части теплоснабжения бойлеров), вентиляции и кондиционирования, зоны подшивки потолков для прокладки воздуховодов. После согласования решений разрабатывается рабочая документация.

Исходные данные:

- эскизный проект АР, Альбом 2 — дом и баня (24.07.2026), модели Revit дома и бани;
- опросный лист ОВиК, заполненный Заказчиком;
- ответы Заказчика от 18.10.2026: отопление бани от котла дома трубой Uponor Ecoflex Quattro, шкаф с двумя гребёнками в с/у бани, отдельный бойлер косвенного нагрева в бане; кондиционирование бани не требуется; вентиляция бани — естественная, через окна; окна — двухкамерный стеклопакет с i-стеклом, R = 0,68 м²·°С/Вт, наружные двери — R не менее 0,8 м²·°С/Вт; проживают 3 человека, гостей — до 4; ГВС — бойлер косвенного нагрева, 60 °С.

Нормативная база: СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Состав материалов: настоящая пояснительная записка и листы ЭП-ОВ: 1 — план 1 этажа дома, отопление; 2 — план 2 этажа дома, отопление; 3, 4 — планы 1 и 2 этажей, вентиляция и кондиционирование, зоны подшивки потолков; 5 — баня, отопление и вентиляция; 6 — принципиальная схема теплоснабжения; 7 — ситуационная схема (теплотрасса дом — баня, наружные блоки).

2 Расчётные параметры

Климатические параметры приняты по СП 131.13330.2025. Пункта Истра в своде нет; для холодного периода принят ближайший загородный пункт — Можайск (для Москвы значения мягче на 2 °С из-за городской застройки), для тёплого — Москва. В обоих случаях взято более жёсткое значение.

Таблица 1 — Климатические параметры

Параметр	Значение	Источник
Температура наиболее холодной пятидневки (0,92)	–25 °C	табл. 5.1, Можайск
Отопительный период (t ≤ 8 °C): продолжительность / средняя температура	208 сут / –2,0 °C	табл. 5.1, Можайск
Тёплый период, параметры Б: температура / энтальпия	26 °C / 57,8 кДж/кг	табл. 6.1, 16.2, Москва

Температура внутреннего воздуха в жилых помещениях принята 23 °C по требованию Заказчика (опросный лист: 23–24 °C; оптимальная по ГОСТ 30494-2011 — 20–22 °C). Остальные помещения — по таблице 2.

Таблица 2 — Расчётные температуры внутреннего воздуха

Помещения	tв, °C
Жилые комнаты, кабинет, гостиная, бильярдная, комната отдыха бани	23
Прихожие, холлы, галерея, тамбуры при входе	22
Санузлы, помывочная бани	25
Раздевалка бани	24
Гардеробная, тамбур у топочной	20
Кладовая	18
Топочная	15
Гараж (дежурное отопление)	10

Приведённые сопротивления теплопередаче ограждений приняты по составу конструкций из опросного листа и данным Заказчика (таблица 3). Соответствие требованиям тепловой защиты подтверждается в разделе АР.

Таблица 3 — Ограждающие конструкции

Ограждение	Состав	R, м²·°C/Вт
Наружная стена	штукатурка 20 + газобетон D400 400 мм (λБ = 0,117) + штукатурка 20; r = 0,90	3,26
Покрытие	ж/б плита + минвата Rockwool Руф Баттс 200 мм	4,88
Пол по грунту 1 этажа и бани	ЭППС 100 мм + стяжка 100 мм; расчёт по зонам	R зоны + 2,94
Окна	двухкамерный стеклопакет с i-стеклом	0,68
Наружные двери	по данным Заказчика	0,80
Ворота гаража	секционные утеплённые (принято)	0,50

3 Тепловые нагрузки

Теплопотери определены по помещениям: через наружные ограждения с добавками на ориентацию (СЗ, СВ — 10 %, ЮВ — 5 %; ориентация — по листу «Привязка дома и бани на участке») и на угловые помещения, через пол по грунту — по зонам; на нагрев инфильтрующегося воздуха — 0,3 обмена в час для помещений с окнами (в доме работает сбалансированная приточно-вытяжная вентиляция, приточный воздух подаётся подогретым). В бане и топочной учтён нагрев вентиляционного воздуха. Результаты — в таблице 4.

Таблица 4 — Теплопотери помещений при –25 °C и покрытие тёплым полом

№	Помещение	S, м²	tв, °C	Qогр, Вт	Qвозд, Вт	Q, Вт	ТП, Вт	Прибор, Вт	Система
Дом, 1 этаж									
1.2	Прихожая	15,52	22	514	440	954	1001	0	ТП
1.3	Тамбур	11,07	22	402	0	402	714	0	ТП

Продолжение таблицы

№	Помещение	S, м²	tв, °C	Qогр, Вт	Qвозд, Вт	Q, Вт	ТП, Вт	Прибор, Вт	Система
1.4	С/у	4,46	25	88	0	88	216	0	ТП
1.5	Гараж	52,90	10	2622	1116	3739	6171	0	ТП (дежурный)
1.6	Топочная	18,20	15	1041	2524	3565	2515	1050	ТП + радиатор
1.7	Тамбур	5,66	20	104	0	104	481	0	ТП
1.8	Кладовая	6,96	18	233	0	233	738	0	ТП
1.9	Лестница-холл	23,90	22	1224	406	1630	1541	89	ТП
1.10	Кухня-гостиная (второй свет)	65,78	23	6245	2396	8641	2737	5904	ТП + внутрипольные конвекторы
1.11	Бильярдная	33,92	23	1929	589	2518	1629	889	ТП + внутрипольные конвекторы
Дом, 2 этаж									
2.1	Лестница-холл	25,11	22	1227	409	1636	—	1636	радиатор
2.2	Галерея	13,34	22	396	217	613	—	613	радиатор
2.3	Спальня	19,40	23	1248	323	1571	—	1571	радиатор
2.4	Кабинет	18,43	23	863	307	1169	—	1169	радиатор
2.5	Спальня	19,40	23	1289	323	1611	—	1611	радиатор
2.6	Гардеробная	13,20	20	477	137	614	—	614	радиатор
2.7	Спальня	18,20	23	1398	303	1701	—	1701	конвектор в полу
2.8	С/у	9,20	25	740	0	740	445	295	ТП + полотенцесушитель
2.9	С/у	6,67	25	402	0	402	322	80	ТП + полотенцесушитель
Баня									
2	Прихожая	6,30	22	533	236	769	406	363	ТП
3	С/у	4,57	25	527	419	946	221	725	ТП
4	Раздевалка	5,49	24	260	246	506	216	290	ТП
5	Спальня	12,75	23	885	643	1528	—	1528	радиатор
6	Комната отдыха	21,42	23	1762	804	2566	891	1675	ТП + внутрипольный конвектор с вентилятором
7	Помывочная	22,16	25	2156	1005	3161	1071	2090	ТП

В графе «ТП» — предельная теплоотдача тёплого пола при температуре поверхности не выше 29 °C в жилых помещениях и 33 °C в санузлах (q = 8,92·(tп – tв)^1,1) с учётом площади под мебелью и сантехникой; в графе «Прибор» — нагрузка, которую должны покрыть конвекторы, радиаторы или полотенцесушители.

Таблица 5 — Сводные тепловые нагрузки

Потребитель	Нагрузка, кВт
Отопление дома (без гаража)	28,2
Дежурное отопление гаража (+10 °C)	3,7
Отопление бани	9,5
Догрев приточного воздуха П1 (после рекуператора)	1,6
Итого на отопление и вентиляцию	**43,0**
ГВС дома: загрузка бойлера 300 л (с приоритетом)	≈28
ГВС бани: загрузка бойлера 200 л (с приоритетом)	≈20
Нагрев джакузи в бане: теплообменник ТО-Д (низший приоритет)	≈20

4 Источник теплоснабжения

Источник — газовая котельная в топочной 1.6 дома (18,2 м², наружная дверь и окно). Расчётная нагрузка с запасом 10 % на прогрев и потери трубопроводов — 47,3 кВт; ГВС загружается с приоритетом и к нагрузке отопления не добавляется. Нагрев джакузи в бане идёт с низшим приоритетом: до –10 °С наружного воздуха мощности котлов хватает на первичный нагрев примерно за 2,9 ч, в сильные морозы он идёт дольше.

Принято (решение Заказчика от 19.10.2026) — каскад из двух настенных конденсационных одноконтурных котлов по 24 кВт с закрытой камерой сгорания:

- при отказе одного котла второй покрывает около 55 % расчётной нагрузки — дом не остывает;
- каскад работает экономично в переходный период и летом (только ГВС), когда нужна мощность 3–5 кВт;
- конденсационный режим даёт наибольший КПД при низкотемпературных тёплых полах;
- для настенных котлов не нужен кирпичный дымоход и отдельный фундамент, топочной площадью 18 м² достаточно с запасом.

Размещение (решение Заказчика): котлы — у стены с кладовой 1.8 рядом с шахтой дымоходов, гидрострелка с распределительным коллектором — на северной стене топочной.

Резервный источник (уточнение Заказчика) — пеллетный котёл ПК около 50 кВт с автоматической подачей топлива из бункера 300–500 л, подключённый к гидрострелке параллельно газовым котлам. Мощность — на полный резерв: при отключении газа он покрывает расчётную нагрузку при –25 °С (дом, гараж, баня, калорифер П1) и загрузку бойлеров. Обвязка — насос котлового контура, клапан подмеса (обратная вода в котле не ниже 55 °С — защита от конденсата и смолы), группа безопасности по паспорту котла. Размещение пеллетного котла в одной топочной с газовыми подтверждается проектом газоснабжения.

Максимальный часовой расход газа котельной — около 5,4 м³/ч (теплота сгорания 33,5 МДж/м³); с газовой плитой (если будет) — около 6,6 м³/ч. Это значение указывается в заявке на ТУ на газоснабжение.

Дымоходы — в шахте Ш-2 выше кровли (решение Заказчика): шахта проходит через гардеробную 2.6, на 1 этаже — угол кладовой 1.8 у стены топочной. У каждого котла свой дымоход: пеллетный — утеплённый из нержавеющей стали Ø150–180 мм по паспорту, с ревизией и сбором конденсата внизу; газовые — два Ø80 или каскадный Ø110–125 с обратными клапанами, из нержавеющей стали (полипропиленовые рассчитаны до 120 °С и рядом с дымоходом пеллетного котла допустимы только за негорючей перегородкой). Воздух на горение котлы берут из топочной (не из шахты), на фасад дымоходы не выводятся. Шахта — из негорючих материалов, около 0,5×1,5 м вдоль стены гардеробной 2.6 со спальней 2.7 (предложение Заказчика), в ряд — дымоход ПК в утеплённом исполнении, газовые дымоходы, вытяжка топочной и выброс П1; с люком для чистки внизу; отступы от горючих конструкций и высота оголовков — по СП 7.13130 и СП 402.1325800 на стадии Р. Вентиляция топочной — вытяжка три обмена в час (около 190 м³/ч) отдельным каналом в шахте, приток — решётка в наружной стене с учётом воздуха на горение всех котлов.

5 Отопление

Система — двухтрубная, лучевая (коллекторная) с прокладкой трубопроводов в стяжке пола, трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa (опросный лист). Параметры: радиаторы и конвекторы — 70/55 °C, тёплые полы — 45/35 °C через смесительные узлы. От распределительного коллектора котельной — отдельные контуры с насосами: бойлер ГВС, радиаторы 2 этажа, конвекторы 1 этажа, тёплые полы 1 этажа и гаража, калорифер П1, баня (лист 6).

1 этаж — водяной тёплый пол во всех помещениях (опросный лист). В гостиной 1.10 и бильярдной 1.11 тёплый пол дополняется внутрипольными конвекторами с вентилятором у остекления: в гостиной тёплый пол покрывает только 31 % теплопотерь (8,6 кВт) из-за второго света и 45 м² остекления; конвекторы (5 шт., ≈5,9 кВт) отсекают холодный поток от витражей. Гараж — тёплый пол в дежурном режиме +10 °C. Коллекторные шкафы 1 этажа — КШ-1, КШ-2 в тамбуре 1.7 у простенков (тамбур проходной, проёмы во всех стенах; центр этажа, рядом с котельной) и КШ-3 в топочной (лист 1).

2 этаж — стальные панельные радиаторы под окнами спален и кабинета (низкие, h = 300 мм: подоконник около 450 мм), напольные конвекторы у остекления в пол (холл 2.1, галерея 2.2, спальня 2.7), тёплый пол и полотенцесушители в санузлах 2.8, 2.9. Коллекторный шкаф КШ-4 — в гардеробной 2.6, стояки — в углу кладовой 1.8 (лист 2).

Автоматика уровня «Люкс» (выбор Заказчика): каскадный контроллер котельной с погодозависимым регулированием, раздельное управление каждым контуром, комнатные датчики температуры и сервоприводы на коллекторах во всех помещениях, недельные программы, управление со смартфона, аварийные уведомления, интеграция в систему «умный дом» (Modbus или аналогичный протокол). Тёплый пол в спальнях не предусматривается.

6 Горячее водоснабжение

Расход горячей воды в час наибольшего потребления (ванна 180 л, два душа по 8 минут, кухня; вода 40 °C) — около 212 л в пересчёте на 60 °C. Принят бойлер косвенного нагрева 300 л со змеевиком около 28 кВт: запас покрывает пик с учётом гостей (до 7 человек), восстановление — около 40 минут. Предусматривается циркуляционный трубопровод ГВС (санузлы 2 этажа удалены от топочной). Подключение водоразбора и циркуляции — раздел ВК.

Баня — собственный бойлер косвенного нагрева 200 л (пик около 185 л при 60 °C: после парной четыре душа по 8 минут и умывальники), загрузка — от теплотрассы через зональный клапан с приоритетом. Место бойлера — выгородка глубиной 600 мм в углу с/у (решение Заказчика), модель узкая, диаметром 520 мм; высоту выбранной модели сверить с выгородкой и оставить доступ к группе безопасности. Купель 1,5 м³ наполняется холодной водой (ответ Заказчика) и на ГВС не влияет; джакузи 1,8 м³ наполняется холодной водой и нагревается теплообменником (раздел 7).

7 Теплоснабжение бани

Баня подключается к котельной дома отдельным контуром (решение Заказчика). Труба — Uponor Ecoflex Quattro (две трубы отопления PE-Xa 32×2,9 и две санитарные в общей изоляции; типоразмер — по каталогу производителя), прокладка в грунте на глубине не менее 0,8 м, длина около 15 м, ввод — через гильзы с уплотнением в топочную дома и в с/у бани (лист 7). Расчётный расход — до 1,7 м³/ч (отопление бани и нагрев джакузи; загрузка бойлера идёт с приоритетом и с джакузи не совпадает), скорость в трубе 32×2,9 — до 0,9 м/с. Санитарные трубы при отдельном бойлере для ГВС не нужны; по ним можно подать ХВС — по согласованию с разделом ВК.

В с/у бани — шкаф КШ-Б: прямая гребёнка (радиатор спальни, конвекторы, полотенцесушители) и смесительный узел тёплого пола (помывочная, с/у, раздевалка, прихожая, комната отдыха). Комната отдыха — внутрипольный конвектор с вентилятором вдоль панорамного окна и тёплый пол по всей площади (решение Заказчика). В помывочной тёплый пол покрывает около трети теплопотерь; вдоль окна О-2 у купели — внутрипольный конвектор Кв-б3 с вентилятором 12 В во влагозащищённом исполнении; вдоль остекления за джакузи конвектор не помещается — там нужен стеклопакет с тёплой дистанционной рамкой. Парная отапливается печью-каменкой. Теплопотери бани — 9,5 кВт (лист 5).

Джакузи 1,8 м³ (ответ Заказчика): наполнение холодной водой, нагрев до +38 °С — пластинчатым теплообменником ТО-Д около 20 кВт от прямой гребёнки КШ-Б, по таймеру и с низшим приоритетом; первичный нагрев — около 59 кВт·ч, примерно 2,9 ч. Летом — штатный ТЭН джакузи. Подключение к контуру фильтрации — по паспорту джакузи (раздел ВК); вне использования — термокрышка.

8 Вентиляция

Дом — приточно-вытяжная установка П1 с роторным рекуператором (выбор Заказчика — вариант 12.3 опросного листа). Роторный рекуператор выбран потому, что работает без электрического преднагрева при расчётной температуре и возвращает часть влаги в приточный воздух — это снижает пересушивание воздуха зимой (Заказчик предполагает отдельные увлажнители). Эффективность 80 %: после рекуператора воздух около 12,6 °С, догрев до +20 °С — водяной калорифер от котельной. Производительность по расчёту — 630 м³/ч, установка подбирается на 700–800 м³/ч с запасом на режим усиленной вентиляции.

Место П1 — топочная 1.6, под потолком у южной стены (решение Заказчика: гардеробную 2.6 занимает шахта дымоходов). Воздухозабор — решётка в восточной стене топочной между дверью и окном (место — с архитектором), выброс — отдельным каналом в шахте Ш-2 выше кровли, с разносом от оголовков дымоходов. Магистрали 1 этажа — в подшивке тамбура 1.7 и холла 1.9. На 2 этаж воздуховоды и фреонопроводы поднимаются через шахту Ш-1 у южной стены гардеробной 2.6, в зоне, указанной Заказчиком (около 1,2×0,4 м; дверь в спальню 2.7 открывается свободно). Спальни 2.3–2.5 и 2.7 — без подшивки потолков: подача кондиционера вместе со свежим воздухом и возврат — щелевыми решётками в верхней части стены со стороны галереи и гардеробной, скорость в решётке до 2 м/с. Обратная решётка — рециркуляция кондиционера, а не вытяжка: свежий воздух от П1 подаётся круглый год, в том числе зимой при выключенном кондиционере, а из спален уходит перетеканием под дверью (зазор 15–20 мм или переточная решётка — в задание АР) в галерею и холл и удаляется вытяжкой санузлов, гардеробной и верхней зоны второго света; приток и вытяжка уравновешены по дому в целом (таблица 6). Приток подаётся в жилые комнаты, гостиную и бильярдную, вытяжка — из санузлов, кухни, гардеробных, кладовой и из верхней зоны второго света (таблица 6). Нормы воздухообмена — СП 55.13330.2016, СП 54.13330.2022: в жилых — 30 м³/ч на человека, из совмещённого санузла — не менее 50 м³/ч (принято 50–75), из кухни с электроплитой — не менее 60 м³/ч.

Таблица 6 — Воздушный баланс системы П1

№	Помещение	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч
Приток			
1.10	Кухня-гостиная	210	
1.11	Бильярдная	120	
1.2	Прихожая	30	
2.3	Спальня	60	
2.4	Кабинет	60	

Продолжение таблицы

№	Помещение	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч
2.5	Спальня	60	
2.7	Спальня	60	
2.2	Галерея	30	
Вытяжка			
1.10	Кухня (общая вытяжка, без зонта)		90
1.10	Верхняя зона второго света		120
1.4	С/у		50
1.8	Кладовая		30
1.3	Тамбур (гардероб)		40
2.8	С/у		75
2.9	С/у		75
2.6	Гардеробная		60
2.1	Лестница-холл		90
	Итого	**630**	**630**

Кухня (ответ Заказчика): зонт только над плитой, с выбросом наружу, 500–600 м³/ч; над островом вытяжки нет. Кухня под вторым светом, поэтому воздуховод Ø150 идёт в коробе над верхними шкафами к наружной стене по оси Д (около 1,6 м); выброс — решёткой с обратным клапаном, в стороне от террасы (место — с архитектором). Компенсация — клапан КК Ø200 с электроприводом, сблокированный с зонтом, и усиленный приток П1. Гараж — естественная вентиляция (приточная решётка внизу, вытяжная вверху противоположной стены). Топочная — раздел 4. Баня — естественная вентиляция через окна (решение Заказчика). Из-за джакузи в помывочной рекомендуем вытяжной вентилятор 150–200 м³/ч с гигростатом и приточный клапан, в с/у — вентилятор 50–100 м³/ч с таймером; без них в помывочной будут сырость и конденсат на остеклении. Парная — по паспорту печи.

9 Кондиционирование

Кондиционируются все жилые комнаты, гостиная и бильярдная (опросный лист), система — канальная (выбор Заказчика). Принята двухтрубная мини-VRF система: один наружный блок и канальные внутренние блоки в каждом помещении, у каждого помещения — своё управление. Теплопоступления — таблица 7 (солнечная радиация через остекление с i-стеклом и светлыми шторами, люди, освещение, оборудование).

Таблица 7 — Теплопоступления и внутренние блоки

№	Помещение	S, м²	Остекл., м²	Солнце, Вт	Q, Вт	Блок, кВт
1.10	Кухня-гостиная (второй свет)	65,8	45,0	7488	10778	К-1, К-2 по 5,6
1.11	Бильярдная	33,9	12,6	2117	3230	К-3 3,6
2.3	Спальня	19,4	7,5	1260	1931	К-4 2,8
2.4	Кабинет	18,4	7,5	1260	2168	К-5 2,8
2.5	Спальня	19,4	7,5	1260	1934	К-6 2,8
2.7	Спальня	18,2	9,0	1440	2109	К-7 2,8
	Итого				**22150**	**26,0**

Пиковые нагрузки помещений не совпадают по времени (юго-восточные спальни — утром, гостиная с северо-западным остеклением — вечером), поэтому наружный блок принят около 22 кВт (коэффициент подключения около 115 %). Наружный блок — на площадке у восточной стены топочной, севернее входа (решение Заказчика), на опорной раме 0,3–0,5 м от земли, выдувом от стены, с ночным малошумным режимом; фреонопроводы — через топочную, тамбур 1.7 и шахту Ш-1. Дренаж — в канализацию через сифоны (раздел ВК). Гостиная со вторым светом обслуживается двумя блоками из подшивки под галереей 2.2: щелевые диффузоры направляют воздух к остеклению.

10 Зоны подшивки потолков

Для воздуховодов, канальных блоков и фреонопроводов нужны подшивки потолков в зонах, показанных на листах 3 и 4. Глубина задана от низа плиты перекрытия; отметки низа подшивки — при низе плиты около +3,65 на 1 этаже и +7,55 на 2 этаже (по разрезам АР15, АР16 модели) и уточняются после раздела КР. Подшивки 1 этажа не опускаются ниже верха окон (+3,00), на 2 этаже не заходят на окна высотой 3,0 м; в спальнях 2.3–2.5 и 2.7 подшивок нет. В остальных помещениях потолок — по низу плиты.

Таблица 8 — Зоны подшивки потолков

Зона	Помещение и что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-1	Под галереей 2.2 в гостиной 1.10: К-1, К-2, магистраль Ø250, щелевые диффузоры	350	+3,30
П-2	Холл 1.9 (южная часть): магистрали притока и вытяжки, фреон	300	+3,35
П-3	Тамбур 1.7: магистрали от П1, стояки в шахту Ш-1	350	+3,30
П-4	Бильярдная 1.11, полоса 1,2 м у северной стены: К-3, диффузоры	350	+3,30
П-5	С/у 1.4, тамбур 1.3: вытяжка, приток в прихожую	300	+3,35
П-6	Гардеробная 2.6: К-7, магистрали, шахта Ш-1 у южной стены	400	+7,15
П-7	Холл 2.1 (южная часть): К-6, магистрали, фреон	350	+7,20
П-8	Галерея 2.2: К-4, К-5, магистраль Ø200	400	+7,15
П-9	С/у 2.8, 2.9: вытяжка (отметка по АР)	—	по АР

11 Нагрузки для технических условий

Таблица 9 — Нагрузки инженерных систем ОВиК

Потребитель	Значение
Газ	
Котлы К1, К2 (2×24 кВт)	5,4 м³/ч
С газовой плитой (если предусматривается)	≈6,6 м³/ч
Электроэнергия (ОВиК)	
Наружный блок кондиционирования (лето)	≈6,5 кВт, 380 В
Приточно-вытяжная установка П1	≈0,8 кВт
Насосы, автоматика, вентиляторы конвекторов	≈0,8 кВт
Пеллетный котёл: автоматика, вентилятор, розжиг	≈0,5 кВт
Максимум (летом, с кондиционированием)	**≈8 кВт**

12 Открытые вопросы и принятые допущения

Ответы Заказчика от 19.10.2026 (вытяжка только над плитой с выбросом наружу; купель — холодная вода, джакузи 1,8 м³ — с подогревом; гараж +10 °С; резерв — пеллетный котёл, дымоходы — в шахте через гардеробную 2.6; котлы — каскад двух настенных по 24 кВт; П1 — в топочной, воздуховоды на 2 этаж — через шахту в указанной зоне гардеробной; в спальнях — щелевые решётки в стенах без подшивки потолков; бойлер бани — узкий, в выгородке с/у; наружный блок кондиционирования — у восточной стены топочной) учтены в разделах 4, 6–10.

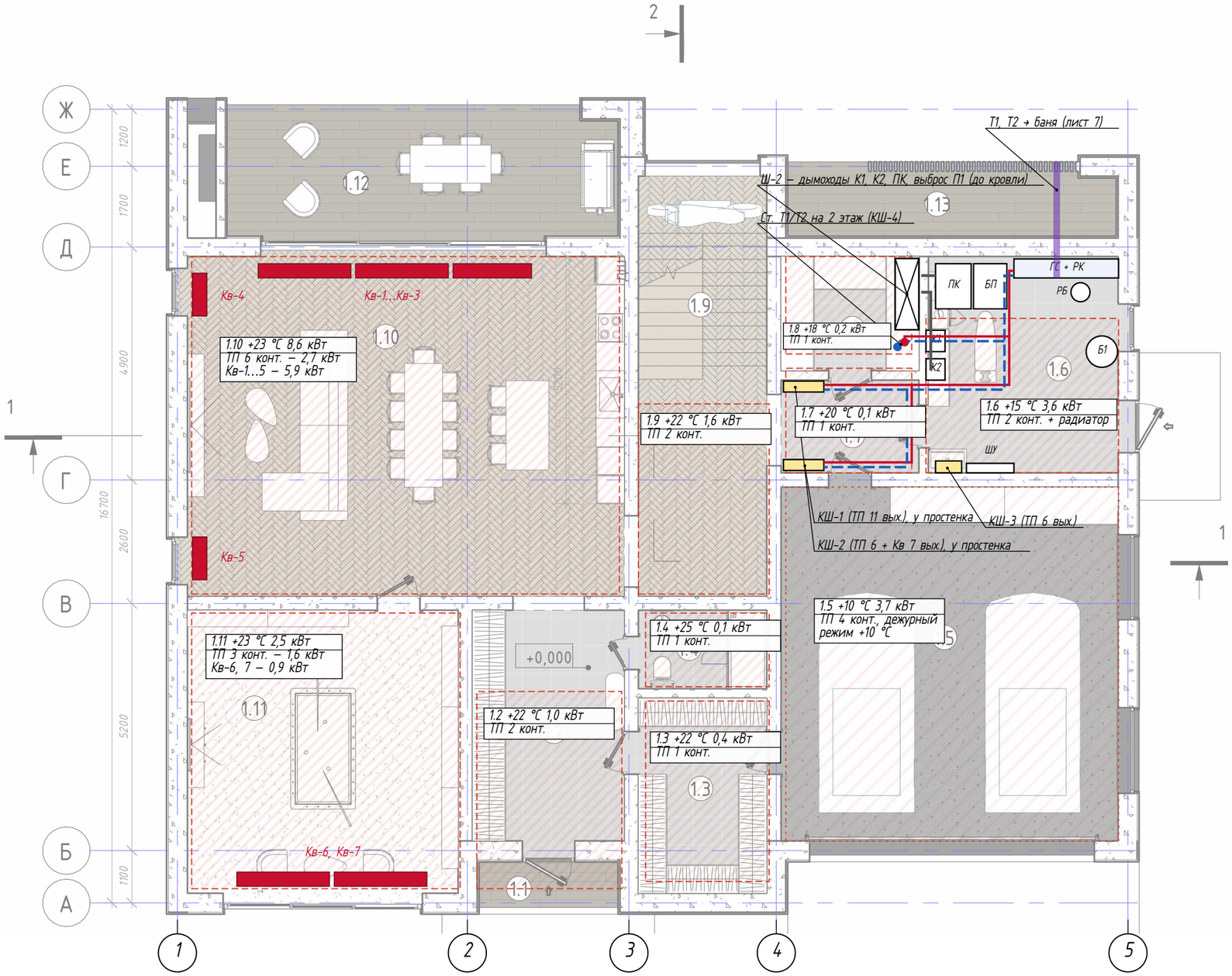
Вопросы к архитектору:

- Шахты: Ш-1 около 1,2×0,4 м у южной стены гардеробной 2.6 (воздуховоды на 2 этаж), Ш-2 около 0,5×1,5 м вдоль стены гардеробной 2.6 со спальней 2.7, над кладовой 1.8 (дымоходы, вытяжка топочной, выброс П1); решётка воздухозабора П1 — в восточной стене топочной; стиральную зону у западной стены топочной увязать с котлами.
- Отметки: по геометрии разрезов АР15, АР16 высота 1 этажа до низа плиты около 3,6 м, пол 2 этажа 200 мм, плита около 200 мм (пол 2 этажа около +4,05), высота 2 этажа около 3,5 м; уровень 2 на разрезах подписан +3,450 — подтвердить отметки.

Принято до получения данных:

- ТУ на газо- и электроснабжение запрошены Заказчиком. Если газа не будет, основным источником становится пеллетный котёл; решения по отоплению, ГВС и бане не меняются.
- Полотенцесушители — водяные от отопления (в межсезонье — с ТЭНом).
- Трассы воздуховодов и проходы через конструкции уточняются с архитектором на стадии Р.

План 1 этажа. Отопление. М 1:100



Условные обозначения

- Водяной теплый пол (ТП), петли PE-Xa 16×2,0 от коллектора
- ТП гаража – дежурный режим +10 °С
- Внутрипольный конвектор с вентилятором (Кв)
- Коллекторный шкаф (КШ)
- Т1 – подающий трубопровод отопления
- Т2 – обратный трубопровод отопления
- Теплотрасса в баню (предизолированная труба)

Обозн.	Оборудование топочной 1.6
К1, К2	Котлы газовые настенные конденсационные одноконтурные, каскад 2×24 кВт
ПК, БП	Котел пеллетный резервный ≈50 кВт и бункер пеллет 300–500 л
Ш-2	Шахта ≈0,5×1,5 м (кладовая 1.8, гардеробная 2.6): дымоходы, вытяжка топочной, выброс П1 – выше кровли
П1	Приточно-вытяжная установка ≈700 м³/ч – под потолком у южной стены (лист 3)
ГС + РК	Гидрострелка и распределительный коллектор с насосными группами
Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л (ГВС дома)
РБ	Расширительные баки отопления и ГВС
ШУ	Шкаф автоматики котельной

Примечания

1. Подложка – АР, Альбом 2, лист 4 (24.07.2026). Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Весь 1 этаж – водяной теплый пол. В гостиной и бильярдной ТП дополняется внутрипольными конвекторами с вентилятором у остекления (выбор Заказчика).
3. Разводка от коллекторов – лучевая, в стяжке пола; температура пола в жилых не выше 29 °С, в санузлах – до 33 °С.
4. Котельная: газ (основной) + пеллетный котел (резерв). Помещение 1.6 – с наружной дверью и окном; дымоходы К1, К2, ПК, вытяжка топочной и выброс П1 – раздельные каналы в шахте Ш-2 выше кровли.
5. Число контуров ТП, длины конвекторов уточняются на стадии Р.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

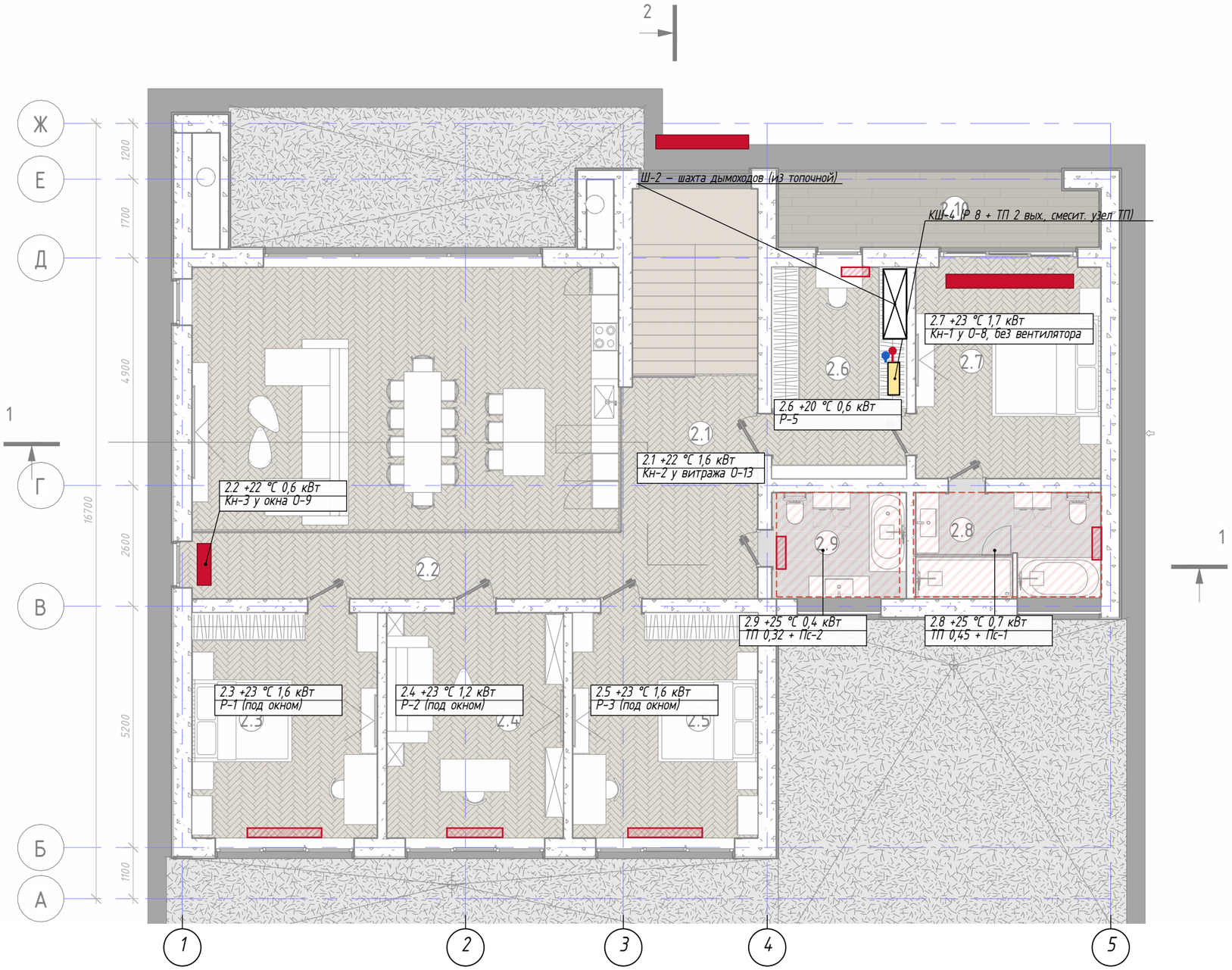
Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
	ЭП	1	7
План 1 этажа дома. Отопление			

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Отопление. М 1:100



Условные обозначения

- Радиатор стальной панельный (Р), нижнее подключение
- Напольный конвектор у остекления в пол (Кн)
- Водяной теплый пол санузлов (ЭППС 50 + стяжка 100)
- Коллекторный шкаф (КШ)
- Т1 — подающий стояк
- Т2 — обратный стояк

Прибор	Q, кВт	Тип (предварительно)
Р-1	1,6	тип 33, h=300, L≈1,6 м
Р-2	1,2	тип 33, h=300, L≈1,2 м
Р-3	1,6	тип 33, h=300, L≈1,6 м
Кн-1	1,7	напольный без вент., L≈2,8 м, глуб. ≤150 мм
Кн-2	1,6	напольный, L≈2,0 м
Кн-3	0,6	напольный, L≈1,0 м
Р-5	0,6	тип 22, h=500, L≈0,6 м
Пс-1, 2	0,3/0,1	полотенцесушители

Примечания

1. Приборы 2 этажа — стальные панельные радиаторы под окнами О-6 (подоконник ≈450 мм — низкие, h=300) и напольные конвекторы у остекления в пол (выбор Заказчика).
2. Санузлы 2.8, 2.9 — теплый пол от смесительного узла КШ-4 и полотенцесушители: водяные от отопления или от циркуляции ГВС (раздел ВК) — по выбору.
3. Подводки от КШ-4 — лучевые, в стяжке; расчетные параметры приборов 70/55 °С.
4. Ярлык: номер, температура, теплопотери при −25 °С.

Взам. инв. №

Подп. и дата

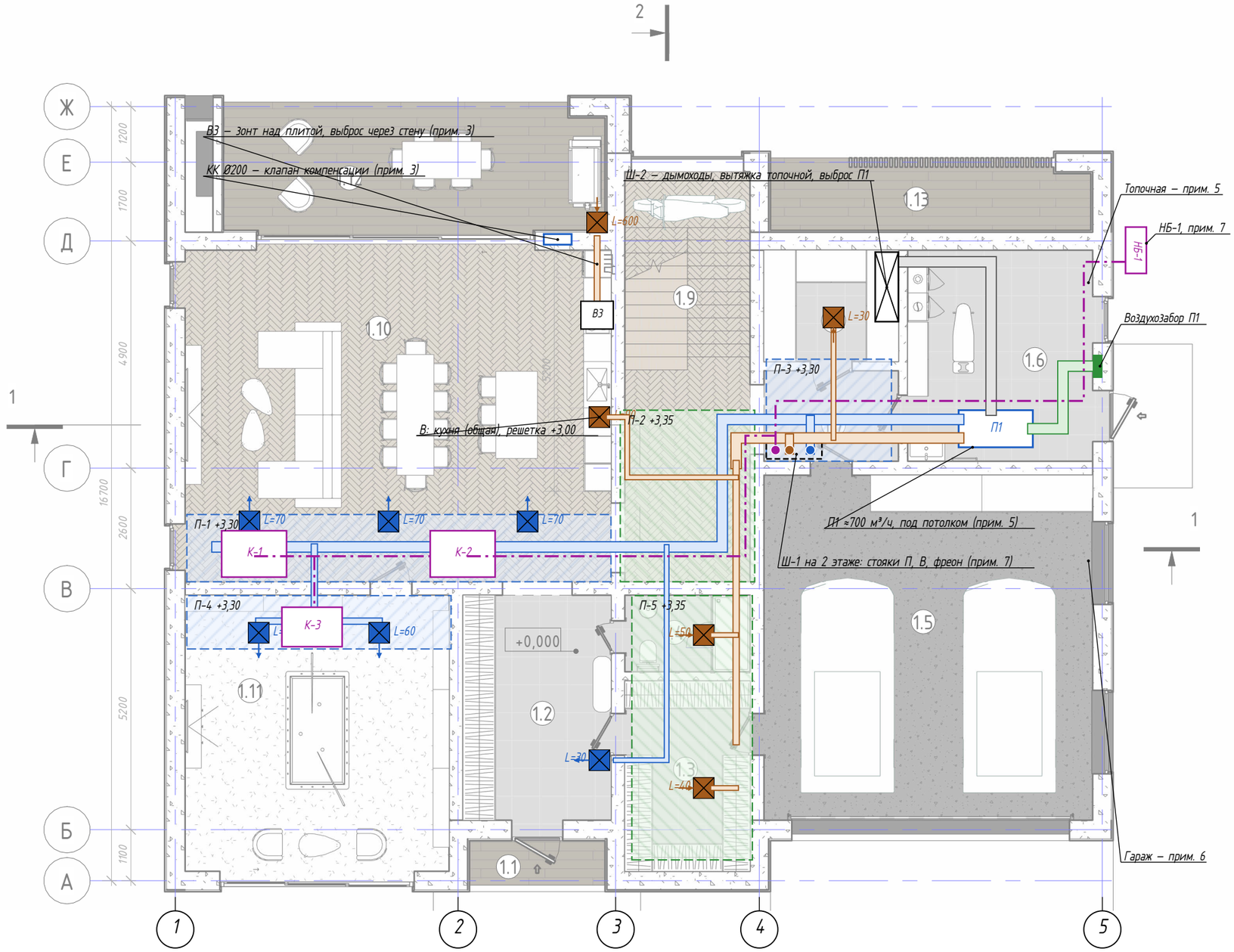
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	2	7
Н.контр.						План 2 этажа дома. Отопление			
Утв.									

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки потолков. М 1:100



Условные обозначения

- П1 — Приточно-вытяжная установка П1 с рекуперацией
- Приточный воздуховод от П1 (Ø — на листе)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Наружный воздух к П1
- Выброс от П1 в шахту Ш-2
- Стояки П и В на 2 этаж (шахта Ш-1)
- Приточная решетка/диффузор, L — м³/ч
- Вытяжная решетка, L — м³/ч
- K — Внутренний канальный блок кондиционирования
- Фреонопроводы и дренаж
- Шахта (Ш-1 — на 2 этаже, пунктиром)
- Подшивка: зона с блоками/магистралями
- Подшивка: зона только воздуховодов

Зона	Что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-1	K-1, K-2 (гостиная), магистраль П Ø250, щелевые диффузоры на север	350	+3,30
П-2	магистраль П Ø250, В Ø160, фреон	300	+3,35
П-3	магистрали П, В от П1, стояки в Ш-1	350	+3,30
П-4	K-3 (бильярдная), П Ø160	350	+3,30
П-5	В от с/у и тамбура, П Ø125 в прихожую	300	+3,35

Примечания

1. Глубина подшивки — от низа плиты; отметки — при низе плиты ≈+3,65 (разрезы АР15, АР16; уточнить по КР). Низ подшивки не ниже верха окон (≈+3,00).

2. Гостиная (второй свет): подача — из подшивки под галереей 2.2 щелевыми диффузорами в сторону остекления; вытяжка — из верхней зоны второго света (лист 4).

3. Кухня (ответ Заказчика): зонт ВЗ только над плитой, над островом вытяжки нет; 500–600 м³/ч, Ø150 в коробе над шкафами к стене по оси Д, выброс с обратным клапаном (место — с архитектором). Компенсация — КК Ø200 с электроприводом, сблокирован с зонтом; П1 — в режим усиленного притока.

4. Воздуховоды — оцинкованная сталь, с шумоглушителями; дренаж блоков — в канализацию через сифон (ВК).

5. Топочная 1.6 (решение Заказчика): П1 — под потолком у южной стены, обслуживание с пола; воздухозабор — решетка в восточной стене между дверью и окном (место — с архитектором), выброс — отдельным каналом в шахте Ш-2 выше кровли. Вытяжка топочной — 3 обмена (≈190 м³/ч) отдельным каналом в Ш-2; приток — решетка в наружной стене с учетом воздуха на горение всех котлов; дымоходы — в шахте, на фасад не выводятся.

6. Гараж 1.5: естественная вентиляция — приточная решетка внизу, вытяжная вверху противоположной стены.

7. На 2 этаж воздуховоды и фреонопроводы поднимаются через шахту Ш-1 у южной стены гардеробной 2.6 (зона, указанная Заказчиком; лист 4); на 1 этаже — в подшивке П-3 тамбура 1.7. Наружный блок НБ-1 — на площадке у восточной стены топочной, севернее входа (решение Заказчика), на раме 0,3–0,5 м, выдувом от стены; фреонопроводы — через топочную под потолком.

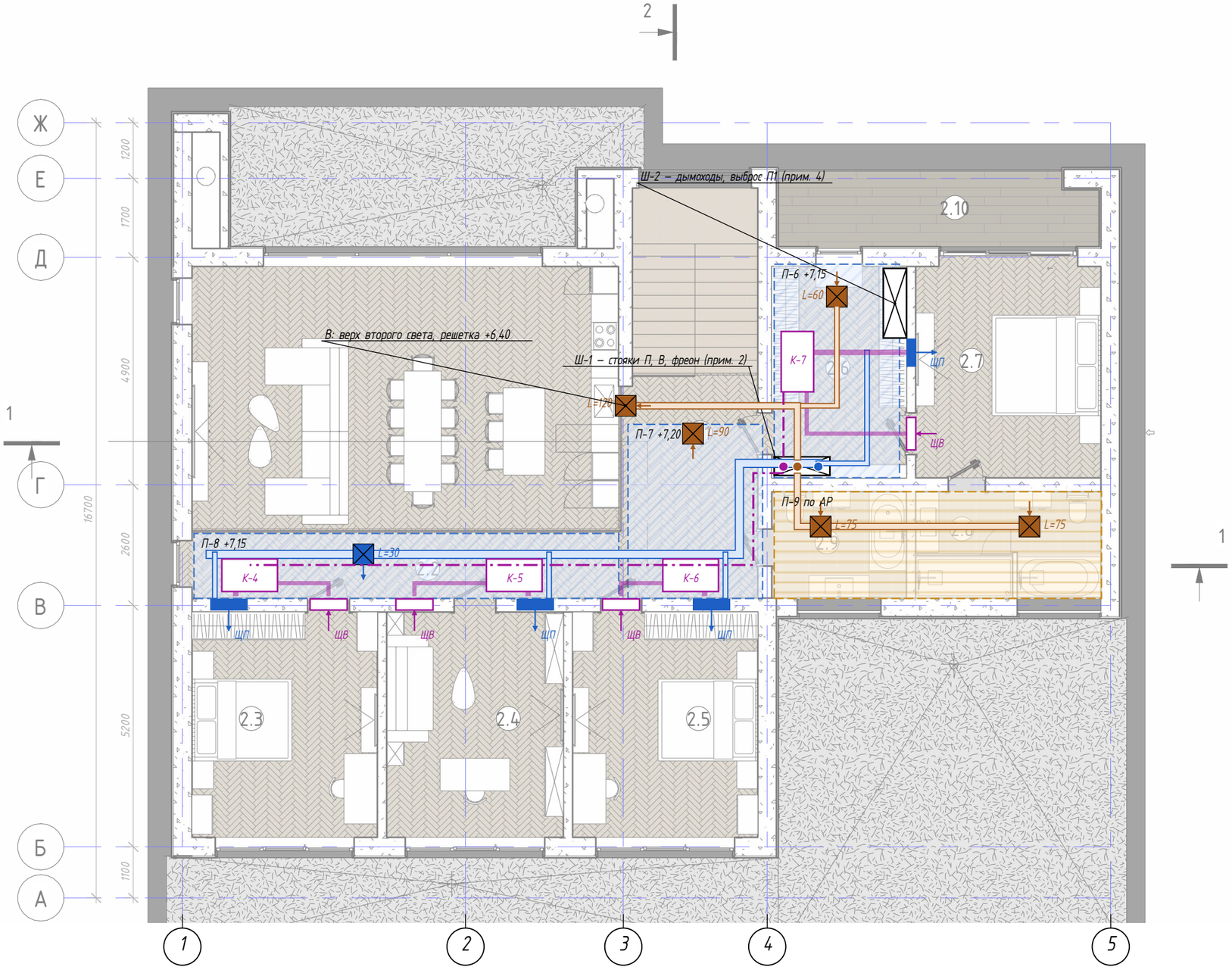
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	3	7
Н.контр.						План 1 этажа дома. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки			
Утв.									

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки потолков. М 1:100



Условные обозначения

- Приточный воздуховод от П1 (П1 — лист 3)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Стояки П и В с 1 этажа (шахта Ш-1)
- Приточная решетка, L — м³/ч
- Вытяжная решетка, L — м³/ч
- ЩП — щелевая решетка в стене: подача К + свежий воздух
- ЩВ — щелевая решетка в стене: возврат К
- К — Канальный блок кондиционирования
- Фреонопроводы и дренаж
- Шахта
- Подшивка: зона с блоками/магистралями
- Подшивка санузлов — по АР

Зона	Что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-6	К-7, магистрали, шахта Ш-1	400	+7,15
П-7	К-6, магистрали П Ø200, В Ø160, фреон	350	+7,20
П-8	К-4, К-5, магистраль П Ø200	400	+7,15
П-9	вытяжка с/у Ø160	—	по АР

Примечания

1. Отметки — при низе плиты покрытия ≈+7,55 (пол 2 этажа ≈+4,05, высота 3,5 м — разрезы АР15, АР16); уточнить по КР. Подшивка на окна не заходит.
2. П1 — в топочной 1.6 (лист 3). Шахта Ш-1 — у южной стены гардеробной 2.6, в зоне, указанной Заказчиком, ≈1,2×0,4 м (остаток полосы свободен): стояки П и В Ø200 и фреонопроводы. Дверь из 2.6 в спальню 2.7 открывается свободно.
3. Спальни 2.3–2.5 и 2.7 — без подшивки потолков (решение Заказчика): подача кондиционера вместе со свежим воздухом (ЩП) и возврат (ЩВ) — щелевыми решетками в верхней части стены со стороны галереи и гардеробной, скорость в решетке до 2 м/с, ЩП и ЩВ разнесены. ЩВ — рециркуляция кондиционера, не вытяжка: свежий воздух от П1 идет через ЩП круглый год (зимой — при выключенном кондиционере), из спален уходит перетеканием под дверью (зазор 15–20 мм или переточная решетка — АР) и удаляется вытяжкой санузлов, гардеробной и верхней зоны второго света. Канальные блоки — в подшивке галереи, холла и гардеробной, обслуживание — из коридора. Точные места решеток — по мебели на стадии Р.
4. Ш-2 — шахта ≈0,5×1,5 м вдоль стены со спальней 2.7 (предложение Заказчика): дымоходы котлов, вытяжка топочной и выброс П1 — раздельными каналами выше кровли.

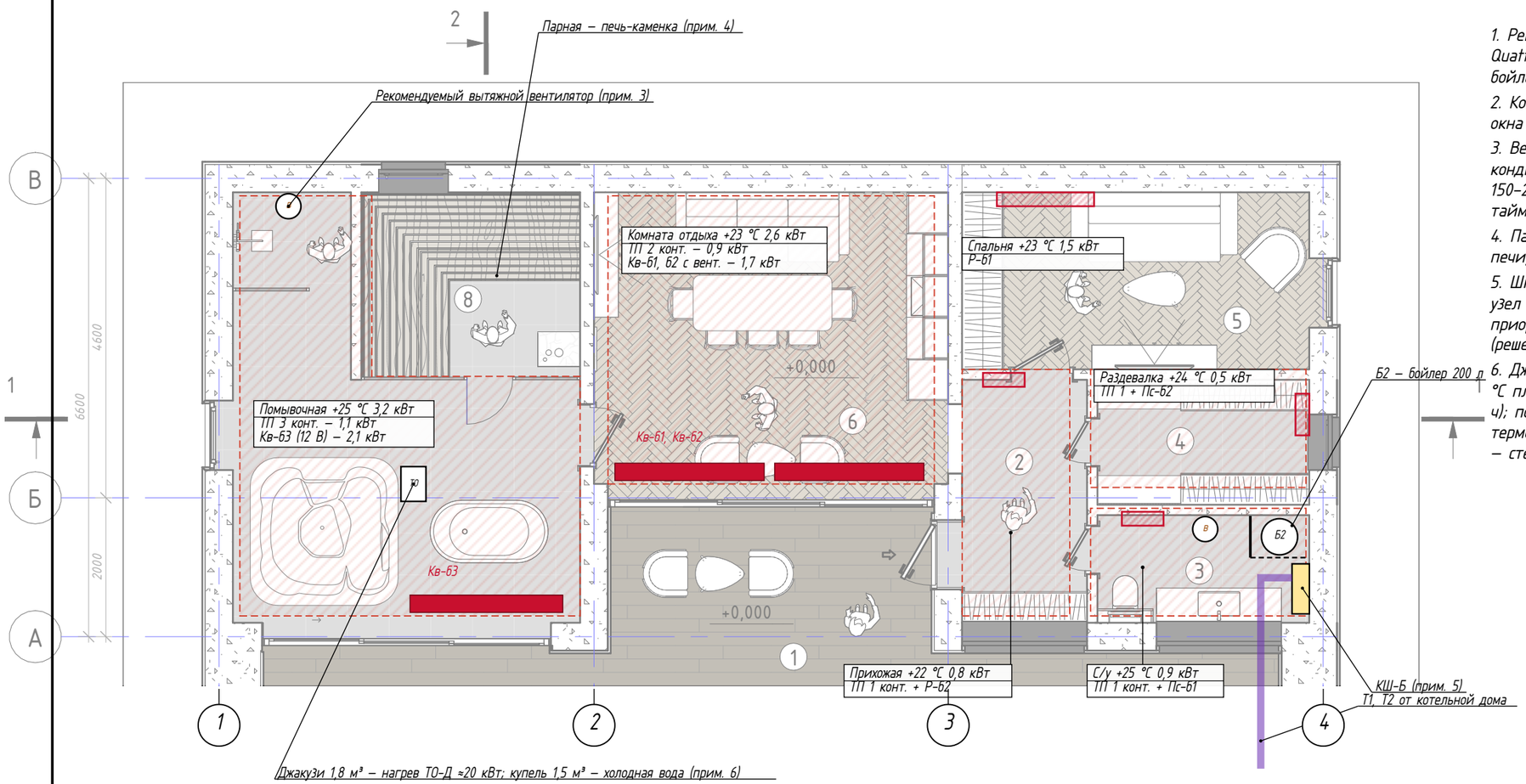
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	4	7
Н.контр.						План 2 этажа дома. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки			
Утв.									

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Баня. План. Отопление и вентиляция. М 1:75



Примечания

1. Решение Заказчика: отопление бани – от котельной дома (Uponor Ecoflex Quattro), в с/у – шкаф с прямой и смесительной гребенками; ГВС – собственный бойлер косвенного нагрева.
2. Комната отдыха: внутрипольный конвектор с вентилятором вдоль панорамного окна + ТП по всей площади.
3. Вентиляция бани – естественная, через окна (решение Заказчика); кондиционирования нет. Из-за джакузи в помывочной рекомендуем вентилятор 150–200 м³/ч с гигростатом и приточный клапан, в с/у – 50–100 м³/ч с таймером: против сырости и конденсата на остеклении.
4. Парная водяным отоплением не обслуживается: печь-каменка; приток – у печи, вытяжка – под потолком с противоположной стороны, по паспорту печи.
5. Шкаф КШ-Б: прямой коллектор 8 вых. (Р-б, Кв-б, Пс-б, ТО-Д), смесительный узел ТП 8 вых. (45/35 °С), загрузка бойлера Б2 через зональный клапан с приоритетом. Б2 – узкий, Ø520 мм, в выгородке глубиной 600 мм в углу с/у (решение Заказчика).
6. Джакузи 1,8 м³ (ответ Заказчика): наполнение холодной водой, нагрев до +38 °С пластинчатым ТО-Д ≈20 кВт от КШ-Б с низшим приоритетом, по таймеру (≈3 ч); подключение к фильтрации – по паспорту (ВК); вне использования – термокрышка. Купель 1,5 м³ – холодная вода. За джакузи конвектор не ставится – стеклопакет с теплой рамкой.

Условные обозначения

- Водяной теплый пол бани
- Внутрипольный конвектор (Кв-б)
- Радиатор / полотенцесушитель
- Коллекторный шкаф КШ-Б
- Предизолированная теплотрасса

Теплопотери бани при -25 °С

Помещение	t, °С	Q, Вт	ТП, Вт	Доп. прибор, Вт
Прихожая	22	769	406	363
С/у	25	946	221	725
Раздевалка	24	506	216	290
Спальня	23	1528	–	1528
Комната отдыха	23	2566	891	1675
Помывочная	25	3161	1071	2090
Итого баня		9476		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения

Стадия	Лист	Листов
ЭП	5	7

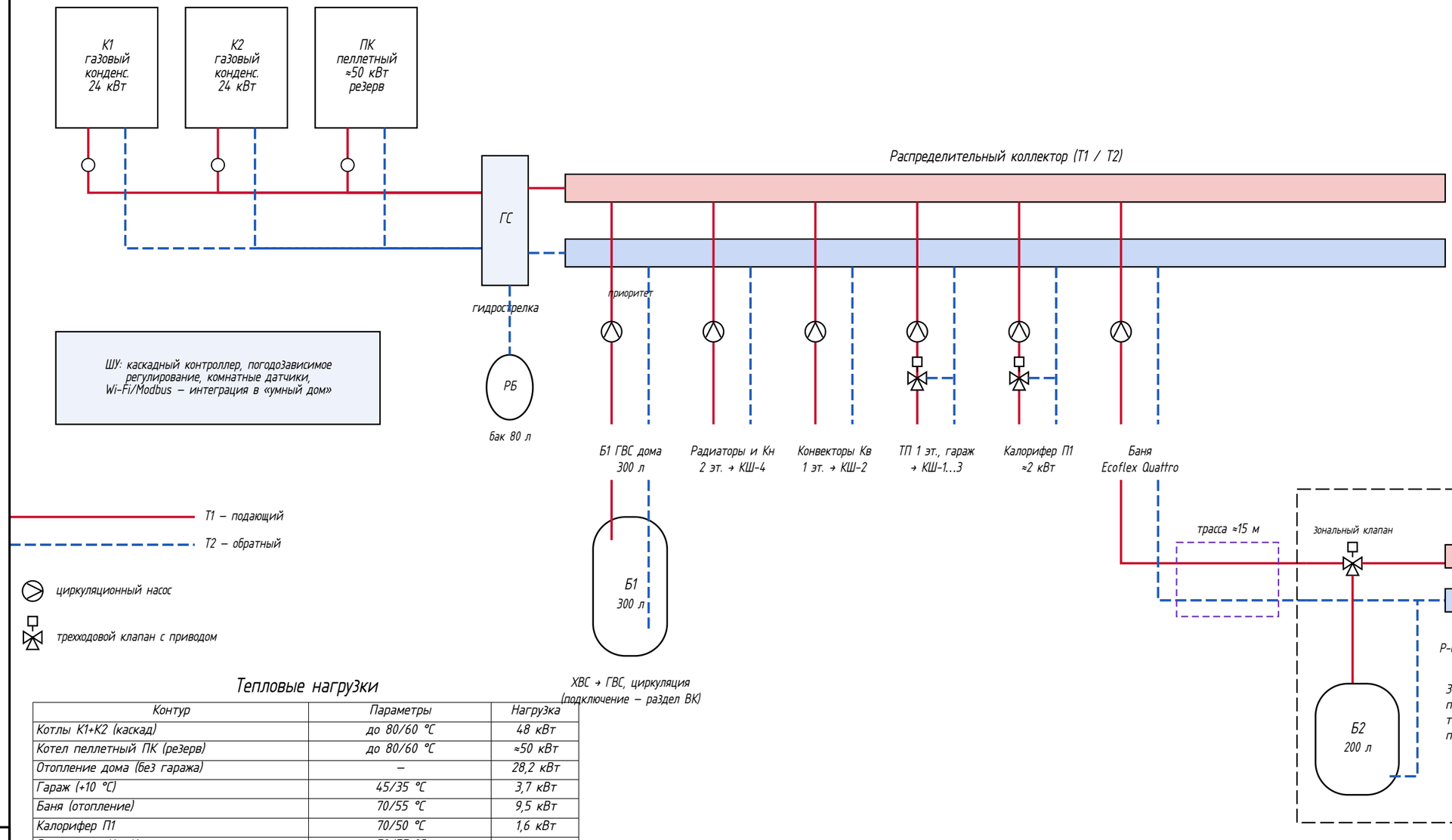
Баня. Отопление и вентиляция

Копировал

Формат А3

Принципиальная схема теплоснабжения дома и бани

Газ — по проекту газоснабжения; дымоходы К1, К2, ПК — раздельные, в шахте Ш-2



Т1 — подающий

Т2 — обратный

циркуляционный насос

трехходовой клапан с приводом

Тепловые нагрузки

Контур	Параметры	Нагрузка
Котлы К1+К2 (каскад)	до 80/60 °С	48 кВт
Котел пеллетный ПК (резерв)	до 80/60 °С	≈50 кВт
Отопление дома (без гаража)	—	28,2 кВт
Гараж (+10 °С)	45/35 °С	3,7 кВт
Баня (отопление)	70/55 °С	9,5 кВт
Калорифер П1	70/50 °С	1,6 кВт
Радиаторы, Кн, Кв	70/55 °С	—
Теплые полы	45/35 °С	—
ГВС дома (Б1 300 л)	приоритет	≈28 кВт
ГВС бани (Б2 200 л)	приоритет	≈20 кВт
Джакузи бани (ТО-Д)	низший приоритет	≈20 кВт

Примечания

1. Схема принципиальная: арматура, фильтры, байпасы, предохранительные группы показываются на стадии Р.
2. Котлы — каскад двух настенных конденсационных (24 кВт): при отказе одного второй покрывает ≈55 % нагрузки. Резерв при отключении газа — пеллетный котел ПК ≈50 кВт на полную нагрузку; обвязка: насос, клапан подмеса (обратка не ниже 55 °С), группа безопасности по паспорту котла.
3. ГВС дома и бани — с приоритетом загрузки бойлеров; температура ГВС 60 °С (данные Заказчика), дезинфекционный нагрев — по программе контроллера.
4. Автоматика уровня «Люкс»: погодозависимое управление контурами, комнатные датчики и приводы на коллекторах, управление со смартфона, интеграция в «умный дом».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия: ЭП	Лист: 6 / Листов: 7
Пров.								
Н.контр.						Принципиальная схема теплоснабжения		
Утв.								

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Ситуационная схема. Теплотрасса дом – баня, наружные блоки. М 1:200



Примечания

1. Подложка – АР, лист «Привязка дома и бани на участке», М 1:200.
2. Граница проекта ОВиК – по наружным стенам дома и бани. Трасса в грунте показана для привязки вводов; земляные работы и основание – по месту.
3. Ввод трубы в здания – через гильзы с уплотнением Uропог (ниже отметки 0,000), в доме – в топочную 1.6, в бане – в с/у (шкаф КШ-Б).
4. Санитарные трубы Quattro при отдельном бойлере бани не используются для ГВС; возможна подача по ним ХВС – согласовать с разделом ВК.
5. Дымоходы котлов К1, К2, ПК, вытяжка топочной и выброс П1 – раздельные каналы в шахте Ш-2 (кладовая 1.8, гардеробная 2.6) выше кровли; воздухозабор П1 – решетка в восточной стене топочной.
6. Наружный блок НБ-1 – на площадке у восточной стены топочной, севернее входа (решение Заказчика), на опорной раме 0,3–0,5 м от земли, выдувом от стены; до границы участка около 4,7 м.
7. Труба Ecoflex Quattro: две трубы отопления PE-Xa 32×2,9 и две санитарные в общей изоляции; глубина заложения – не менее 0,8 м, под проездом – в футляре.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	7	7
Н.контр.						Ситуационная схема			
Утв.									

Копировал

Формат А3